

Mô hình Thuật toán Định giá Lai (Hybrid Dynamic Pricing Model)

Thuật toán kết hợp giữa Tỷ lệ lấp đầy (Capacity) và Bộ lọc thanh khoản động (Velocity Gate) áp dụng cho hệ thống quản lý bán vé sự kiện.

PHẦN 1: ĐỊNH NGHĨA BIẾN SỐ (VARIABLES INVENTORY)

Để thuật toán chạy, hệ thống cần truy xuất các biến số sau tại thời điểm (Real-time) khách hàng gửi yêu cầu (Click mua vé):

1. Nhóm biến số Về Sức chứa (Capacity Variables)

- V_total**: Tổng số lượng vé phát hành của hạng vé đó.
- V_sold**: Số vé đã bán thành công + Số vé đang bị khóa tạm thời (Hold/Pending).
- V_remain**: Số vé còn trống ($V_{remain} = V_{total} - V_{sold}$).

2. Nhóm biến số Về Thời gian (Time Variables)

Khuyến nghị dùng đơn vị là Giờ (Hour) cho các sự kiện ngắn ngày, hoặc Ngày (Day) cho sự kiện dài ngày. Cần đồng nhất 1 đơn vị.

- T_total**: Tổng quỹ thời gian từ lúc mở bán đến lúc sự kiện bắt đầu.
- T_passed**: Quỹ thời gian đã trôi qua kể từ lúc mở bán.
- T_remain**: Quỹ thời gian còn lại ($T_{remain} = T_{total} - T_{passed}$).

3. Nhóm biến số Về Lực mua (Momentum Variables)

- V_speed**: Số lượng vé thực tế bán được trong chu kỳ xét duyệt gần nhất (Ví dụ: 24 giờ qua hoặc 1 giờ qua).
- Gamma (γ)**: Hệ số Đột phá (Kỳ vọng mức độ bùng nổ, thường cấu hình từ 1.2 đến 1.5, tức là lực mua cao hơn 20% - 50% so với bình thường).

4. Biến số Giá (Pricing Variables)

- P_base**: Giá gốc ban đầu của vé.
- P_current**: Giá vé đang được áp dụng tại thời điểm hiện tại.

PHẦN 2: CÁC CÔNG THỨC LỖI (CORE FORMULAS)

Mỗi khi có biến động về lượng vé hoặc định kỳ mỗi giờ, hệ thống sẽ tính toán 4 chỉ số sau:

- 1. Tỷ lệ lấp đầy (Fill Rate - R):** Đo lường độ khan hiếm của kho vé.
 $R = (V_sold / V_total) * 100\%$
- 2. Tốc độ bán Tiêu chuẩn (Baseline Run Rate - BRR):** Chỉ tiêu tốc độ cần đạt được để "vừa vặn" Sold-out khi sự kiện diễn ra.
 $BRR = V_remain / T_remain$
- 3. Tốc độ bán Bình quân Lịch sử (Historical Average Velocity - HAV):** Đo lường "sức khỏe" bán hàng trung bình của sự kiện từ trước đến nay.
 $HAV = V_sold / T_passed$
(Lưu ý: Để tránh lỗi chia cho 0 trong những giờ đầu tiên mở bán, nếu $T_passed < 1$, hệ thống mặc định gán $HAV = BRR$).
- 4. Ngưỡng Thanh khoản Động (Dynamic Threshold - T_gate):** Mức rào cản tốc độ bán mà thị trường phải vượt qua để hệ thống xác nhận là có hiện tượng FOMO thực sự.
 $T_gate = MAX(BRR, HAV) * Gamma$

PHẦN 3: MA TRẬN BẬC GIÁ (PRICING TIERS)

Hệ thống cấu hình trước các Bậc giá (Tiers) dựa trên tỷ lệ R. Mỗi bậc có một Hệ số nhân giá (Multiplier - β).

Bậc Giá	Điều Kiện Lấp Đầy (R)	Hệ Số Nhân (β)	Mô Tả
Bậc 0 (Base)	$0\% \leq R < 30\%$	1.0	Giữ nguyên giá gốc
Bậc 1 (Tier 1)	$30\% \leq R < 60\%$	1.15	Giá tăng 15%
Bậc 2 (Tier 2)	$60\% \leq R < 90\%$	1.30	Giá tăng 30%
Bậc 3 (Tier 3)	$90\% \leq R \leq 100\%$	1.50	Giá tăng 50%
Bậc Giải cứu (Clearance)	Tùy điều kiện xả hàng	0.80	Giảm 20% xả hàng

PHẦN 4: LUỒNG XỬ LÝ RA QUYẾT ĐỊNH (DECISION TREE LOGIC)

Khi tỷ lệ R chạm hoặc vượt qua một mốc của Bậc giá mới, hệ thống sẽ đưa qua ma trận quyết định sau:

NHÁNH 1: Kiểm tra Tăng giá (Markup / Surge Pricing)

Điều kiện kích hoạt: R đạt đủ mốc lấp đầy của Tier tiếp theo (Gọi là Tier_N). Hệ thống đối chiếu Tốc độ bán thực tế (V_speed) với Ngưỡng thanh khoản (T_gate):

- Nếu $V_speed \geq T_gate$ (Xác nhận FOMO): Kích hoạt Bậc giá Tier_N. Chốt giá mới: $P_current = P_base * \beta_N$
- Nếu $V_speed < T_gate$ (Xác nhận Fakeout / Bán chậm): Từ chối kích hoạt Bậc giá mới. Giữ nguyên giá ở Bậc hiện tại.

NHÁNH 2: Kiểm tra Xả hàng giảm giá (Time-Decay Markdown)

Job chạy ngầm định kỳ bảo vệ sự kiện khỏi rủi ro ế vé sát ngày.

- **Điều kiện kích hoạt:** Quỹ thời gian còn lại cạn kiệt (VD: ≤ 3 ngày) VÀ Tỷ lệ lấp đầy quá thấp ($R < 50\%$) VÀ Lực mua đóng băng ($V_speed < BRR * 0.5$).
- **Hành động:** Ghi đè toàn bộ quy tắc. Áp dụng Bậc Giải cứu: $P_current = P_base * 0.80$.

PHẦN 5: ÁP DỤNG THỰC TẾ VÀO DATABASE (SPRING BOOT / SQL)

1. Tính V_sold và V_speed bằng 1 câu Query duy nhất

```
-- Lấy tổng vé đã bán/hold và số vé bán trong 24h qua
SELECT
    COUNT(id) as total_sold,
    SUM(CASE WHEN thoi_gian_mua >= (SYSDATE - 1) THEN 1 ELSE 0 END)
as v_speed
FROM VE
WHERE su_kien_id = :eventId
    AND loai_ve = 'VIP'
    AND trang_thai IN ('SOLD', 'HOLD');
```

2. Lưu trữ Biến số Giá linh hoạt

- Trong bảng VE: Cần có cột GIA_GOC (lưu P_base) và GIA_HIEN_TAI (lưu P_current).
- Thuật toán chỉ update cột GIA_HIEN_TAI. Khi có người mua, hệ thống lập Hóa đơn tạm (CHI_TIET_HOA_DON) và copy GIA_HIEN_TAI vào cột DON_GIA của Hóa đơn đó để khóa giá.